

ESTATÍSTICA

The background is a dark blue grid. Overlaid on the grid is a line graph with several data series. A prominent, thick blue line starts at the bottom left and trends upwards towards the top right, ending in a bright blue starburst. Other thinner lines with circular and square markers fluctuate across the grid. Faint numerical values are visible in the upper portion of the image.

Prof. Cíntia A. Espanhol
Ifes Colatina

CONCEITOS GERAIS DE ESTATÍSTICA



Método Estatístico

Técnica que visa estruturar e organizar as etapas que devem ser estabelecidas na abordagem de uma observação estatística:

1) Definição do problema

- Saber o que se quer pesquisar (delimitar o estudo)
- Examinar outros levantamentos (revisão bibliográfica) realizados na mesma área de interesse.

2) Planejamento

- Definição dos métodos a serem usados
- Caracterização das amostras
- Definição do método para aquisição e processamento dos dados

3) Coleta de dados

- Primário – Feito pelo pesquisador (dados inexistentes)
- Secundário – elementos de registro obrigatório ou disponíveis ao público

4) Organização e representação dos dados

- Apuração dos dados – processamento
- Apresentação – tabelas, fotos, desenhos, gráficos
- Análise e interpretação dos dados



O QUE É ESTATÍSTICA?

É uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e registro de dados por amostras.

Ciência que usa de teorias em experimentos e observações para os estudos destes.

Observação: Estudo em que os elementos estudados não são afetados (pesquisa).

Experimento: condições ou tratamentos são impostos grupos, para avaliar o resultado. Consiste em manter constantes todas as causas (fatores), menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos.

A estatística auxilia as empresas a supervisionar seus fornecedores, monitorar operações e identificar problemas internos.

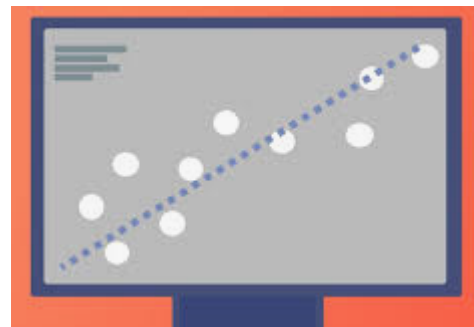
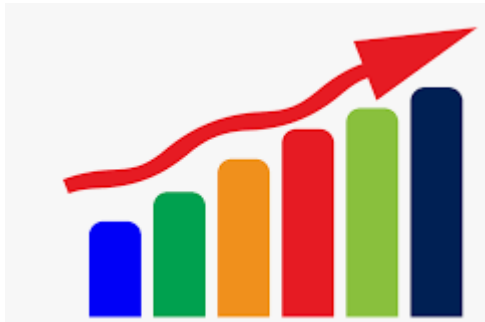


ÁREAS DA ESTATÍSTICA

Quanto à abordagem:

Estatística Descritiva – envolve técnicas que permitem organizar, demonstrar e resumir um conjunto de dados. Utiliza tabelas, gráficos e medidas de resumo. Ex: Apresentar a média de notas dos alunos de uma escola.

Estatística Inferencial - envolve técnicas que permitem utilizar dados de uma amostra pra generalização sobre a população. Utiliza testes de hipóteses, intervalo de confiança, regressões, etc. Ex: Estimar a taxa de desemprego de um país com base em uma pesquisa amostral.



Quanto ao tipo de dados

Estatística Qualitativa

Foco: variáveis categóricas (nominais ou ordinais)

Ex: classificar a satisfação de clientes (satisfeito, neutro, insatisfeito)

Estatística Quantitativa

Foco: variáveis numéricas (discretas ou contínuas)

Ex: analisar a renda média de uma população.

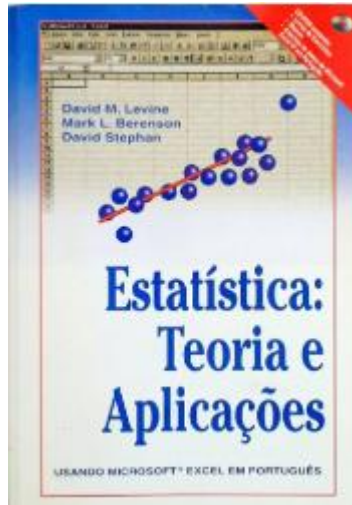


Quanto à aplicação

Estatística Aplicada

Foco: resolver problemas práticos em áreas específicas

Ex: estatística econômica, estatística educacional, bioestatística.



Estatística Teórica

Foco: desenvolver modelos, métodos e teorias estatísticas

Ex: desenvolver novos métodos de amostragem.



Quanto ao tipo de variáveis

Estatística Univariada

Foco: analisar uma única variável.

Ex: analisar a distribuição de alturas em uma sala de aula.

Análise Univariada

Satisfação	
Média	8.044
Desvio	3.877

Estatística Multivariada

Foco: analisar várias variáveis simultaneamente.

Ex: estudar a relação entre renda, idade e nível educacional.

Análise Multivariada

	Ensino Fundamental incompleto			Ensino Fundamental completo		
	2018	2019	2020	2018	2019	2019
Masculino	1	2	2	2	1	2
Feminino						

VARIÁVEIS

Conjunto de resultados possíveis de um fenômeno.

- *Quantitativas* – numéricas

Contínuas – valores reais, podem assumir qualquer intervalo

Discretas – números fixos, interior e num intervalo

- *Qualitativas* – categóricas

Nominais – categorias sem hierarquias Ex: branco, pardo, negro

Ordinais – categorias com hierarquias Ex: Nível escolar

Exemplo:

Fenômeno - O desempenho de alunos em uma prova.

Variável quantitativa - Nota obtida

Variável qualitativa - faixa etária dos alunos

Na estatística, um **fenômeno** é qualquer evento, situação ou processo que pode ser observado, registrado e analisado com o objetivo de estudar seu comportamento ou características. Em outras palavras, um fenômeno estatístico refere-se a algo que ocorre e que pode ser medido ou contado, formando a base para a coleta de dados.



Exercícios 1 e 2

Pág. 18

Amostragem

- População – alvo do estudo. Conjunto de entes portadores de, pelo menos, uma característica comum.
- Amostra – subconjunto finito de uma população.
- Censo – pesquisa com toda a população



Por que trabalhar com amostra?

- Custo, tempo, facilidade...
- Uma amostra feita corretamente é capaz de representar as mesmas características da população de onde foi retirada;
- Se ela não representa a população, dizemos que é enviesada

Exemplos:

PESQUISA	POPULAÇÃO
"O impacto da educação financeira na tomada de decisões econômicas de jovens.	Estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas.
A influência das tecnologias de autoatendimento na experiência do consumidor."	Clientes de supermercados ou lojas de departamentos que utilizam sistemas de autoatendimento.
"A adoção de práticas de gestão financeira em pequenas e médias empresas."	Proprietários e gestores de PMEs (Pequenas e Médias Empresas) em um setor específico, como comércio ou serviços.
Os desafios de inclusão digital entre idosos.	Pessoas com 60 anos ou mais que utilizam ou desejam utilizar smartphones e computadores.
A influência do manejo sustentável na saúde e crescimento de árvores em áreas urbanas	Árvores plantadas em parques e ruas de uma cidade específica.
Análise de Desempenho de Computadores em Diferentes Ambientes de Uso	computadores de uso geral adquiridos nos últimos 3 anos.

Principais tipos de amostras

- Aleatória simples – um determinado número de elementos é retirado da população de forma aleatória. Todo elemento da população alvo do processo de amostragem, deve ter as mesmas chances de serem selecionados para fazer parte da amostra.

Com reposição

Sem reposição



- Estratificada – a população pode estar dividida em estratos



- Sistemática – é escolhido um elemento aleatório, e a partir daí, a cada N elementos um novo membro é escolhido.



ARREDONDAMENTOS

Arredondamento é o processo mediante o qual se eliminam algarismos de menor significância a um número real.

Arredondamento para o par mais próximo

A norma NBR 5891 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece as regras fixas de arredondamento na numeração decimal, em uso na atualidade.

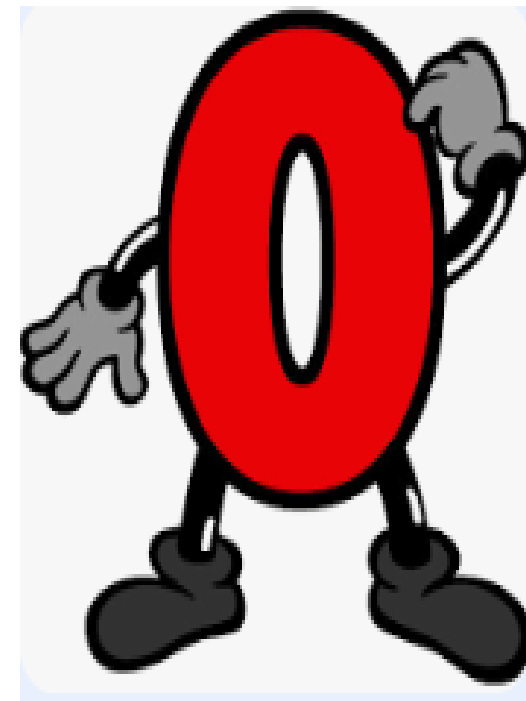
Essas regras estão de acordo com a Resolução 886/66 do IBGE.

1- Quando o primeiro algarismo a ser abandonado no arredondamento é **0,1,2,3 ou 4**, fica inalterado o último algarismo a permanecer.

Ex.: $25,732 = 25,73$ / $3,79021 = 3,7902$

2- Quando o primeiro algarismo a ser abandonado no arredondamento é **6,7,8 ou 9**, aumenta-se uma unidade ao último algarismo a permanecer.

Ex.: $19,4877 = 19,488$ / $2,309 = 2,31$



3- Quando o primeiro algarismo a ser abandonado no arredondamento é **5**, há **dois** procedimentos:

3a- Se após o algarismo 5 seguir em qualquer casa um número diferente de 0, aumenta-se em uma unidade o algarismo que antecede o 5.

Ex.: $237,85\mathbf{001} = 237,9$ / $5,525\mathbf{6} = 5,53$

3b- Se após o algarismo 5 não seguir (em qualquer casa) um número diferente de 0, ao algarismo que antecede o 5 será acrescentada uma unidade, se for ímpar e permanecerá como está, se for par.

Ex.: $247,2\mathbf{35} = 247,24$ / $1349,\mathbf{85} = 1349,8$



Arredondamento teto

No arredondamento teto, ou arredondamento superior, utiliza-se sempre o número inteiro imediatamente acima do número a ser arredondado. Chamado de arredondar para cima.

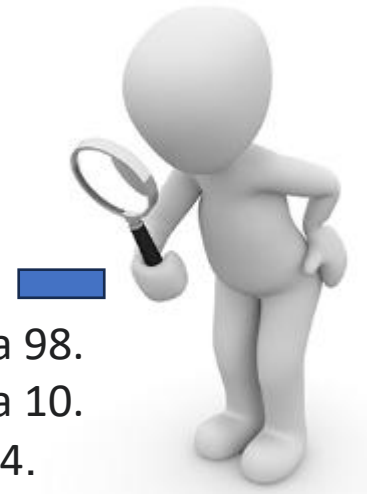


Exemplos:

- 98,2 será arredondado para 99.
- 10,8 será arredondado para 11.
- 4,5 será arredondado para 5

Arredondamento piso

No arredondamento piso, ou arredondamento inferior, utiliza-se sempre o número inteiro imediatamente abaixo do número a ser arredondado. Chamado de arredondar para baixo



- 98,2 será arredondado para 98.
- 10,8 será arredondado para 10.
- 4,5 será arredondado para 4.